Задача I. Кривая походка Гильберта

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Кривая Гильберта порядка n — это ломаная, которая обходит все клетки квадрата размером $2^n \times 2^n$, побывав в каждой клетке ровно один раз и переходя каждый раз в соседнюю по стороне клетку. Строится она рекурсивно.

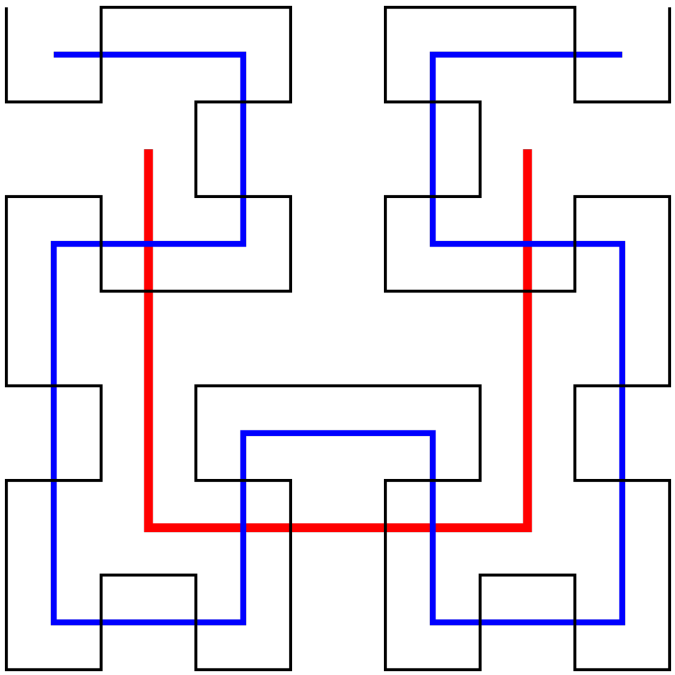
Порядок 1. Квадрат 2×2 обходится по форме буквы «U»: из левой верхней клетки вниз, затем вправо, затем вверх. Кривая начинается в левой верхней клетке и заканчивается в правой верхней.

Порядок $n > 1$. Квадрат $2^n \times 2^n$ делится на четыре квадрата $2^{n-1} \times 2^{n-1}$, и в каждый помещается копия кривой порядка $n - 1$:

- в левый нижний и в правый нижний квадраты — копии без изменений;
- в левый верхний квадрат — копия, повёрнутая на 90° против часовой стрелки;
- в правый верхний квадрат — копия, повёрнутая на 90° по часовой стрелке.

Затем копии соединяются в одну ломаную в порядке: левый верхний → левый нижний → правый нижний → правый верхний квадрат. Как и кривая порядка 1, полученная кривая начинается в левой верхней клетке и заканчивается в правой верхней.

На рисунке изображены кривые Гильберта порядков 1, 2 и 3, наложенные друг на друга.



Пронумеруйте клетки квадрата числами от 1 до 4^n в порядке обхода кривой Гильберта порядка n.

Формат входных данных

В единственной строке задано одно целое число N ($1 \leqslant N \leqslant 9$) — показатель степени стороны квадрата; сторона квадрата равна 2^N.

Формат выходных данных

Выведите 2^N строк по 2^N целых чисел через пробел в каждой — матрицу M_N номеров клеток в порядке обхода кривой Гильберта: j-е число в i-й строке равно номеру клетки (i, j).

Каждое целое число от 1 до 4^N должно встретиться в выведенной матрице ровно один раз, а клетка $(1, 1)$ должна содержать 1. Можно показать, что при таком определении кривой ответ всегда существует и единственен.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
1	1 4 2 3
2	1 2 15 16 4 3 14 13 5 8 9 12 6 7 10 11
3	1 4 5 6 59 60 61 64 2 3 8 7 58 57 62 63 15 14 9 10 55 56 51 50 16 13 12 11 54 53 52 49 17 18 31 32 33 34 47 48 20 19 30 29 36 35 46 45 21 24 25 28 37 40 41 44 22 23 26 27 38 39 42 43

Замечание

В первом примере $N = 1$, квадрат имеет размер 2×2, и ответом является матрица

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Это в точности матрица M_1 из условия: обход начинается в клетке $(1, 1)$ с номером 1, затем переходит в клетку $(2, 1)$ с номером 2 (шаг вниз), затем в клетку $(2, 2)$ с номером 3 (шаг вправо) и завершается в клетке $(1, 2)$ с номером 4 (шаг вверх). Таким образом порядок обхода — «вниз, вправо, вверх», он начинается в верхнем левом углу квадрата и заканчивается в его верхнем правом углу, как и требует условие.

Во втором примере $N = 2$, квадрат имеет размер 4×4, и ответом является матрица

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 15 & 16 \\ 4 & 3 & 14 & 13 \\ 5 & 8 & 9 & 12 \\ 6 & 7 & 10 & 11 \end{pmatrix}.$$

Здесь квадрат 4×4 разбит на четыре квадранта размера 2×2, которые обходятся в порядке, описанном в условии:

- верхний левый квадрант (клетки $(1, 1)$–$(2, 2)$) обходится в порядке «вправо, вниз, влево»
- нижний левый квадрант (клетки $(3, 1)$–$(4, 2)$) обходится в порядке «вниз, вправо, вверх»;
- нижний правый квадрант (клетки $(3, 3)$–$(4, 4)$) обходится в порядке «вниз, вправо, вверх»;
- верхний правый квадрант (клетки $(1, 3)$–$(2, 4)$) обходится в порядке «влево, вверх, вправо»

Обход начинается в клетке $(1, 1)$ с номером 1 и заканчивается в клетке $(1, 4)$ с номером $16 = 4^2$.

В третьем примере $N = 3$, квадрат имеет размер 8×8; ответ строится по тому же рекурсивному правилу, что и в предыдущих примерах, но для следующего порядка.